Algèbre de Boole

Introduction

L'objet de ce cours est de présenter les notions théoriques de bases sous-jacentes à la réalisation d'un ordinateur.

– Algèbre de Boole,
– opérateur et propriétés,
– fonctions logiques, représentation, tables de vérité,
– simplification, tableaux de Karnaugh,
– circuits logiques.
– représentation d'informations élémentaires,
– entiers naturels,
– entiers relatifs et codage en complément à deux,
– opérations sur les entiers et circuits correspondants,
– codage des nombres à virgule et codage IEEE 754.

Il se poursuivra par le cours de Structure des Ordinateurs du second semestre.

Voilà pour le cadre formel, maintenant l'objectif. L'objectif de ce cours est de démystifier l'ordinateur, support matériel de l'informatique, en montrant qu'il repose sur des outils théoriques extrêmement simples et ne nécessitant que très peu de connaissances préalables.
Pour aborder ce cours et pour aborder l'informatique en général, il convient de posséder un peu de curiosité, mais c'est le cas pour tous les domaines d'étude et l'informatique ne fait pas exception. Sa particularité est que maintenant tout le monde manipule de l'informatique ou utilise des ordinateurs, mais peu de gens maîtrisent le fonctionnement de ces machines. La curiosité doit donc être orientée vers ce côté là.
On dit souvent que pour "faire de l'informatique" il faut "avoir de la logique", l'objectif de ce cours est de définir la logique binaire sur laquelle repose le fonctionnement des ordinateurs, donc cette logique pourra être acquise.
Peu de prérequis nécessaires, mais quelques outils mathématiques élémentaires seront utilisés comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, l'élévation à une puissance (de 2 en général) 2^x et la (les) fonction(s) Log apparaîtront de temps en temps.

Définition

Cette algèbre porte le nom du mathématicien anglais qui l'étudia : Georges Boole (1815-1864), dans le cadre de la formalisation de la logique des propositions. Ces travaux ont été publiés en 1847 dans l'ouvrage « The Mathematical Analysis of Logic ».
Dans le contexte de ce cours, on pourrait définir cette algèbre comme étant le modèle utilisé pour représenter, manipuler et traiter des informations dans un ordinateur.
Une algèbre de Boole se définit comme un quadruplet comprenant un ensemble de 2 valeurs et 3 opérations :

$$\langle \{ 0 , 1 \} , NON , OU , ET \rangle$$

1. Deux états

Une algèbre de Boole s'appuie avant tout sur un ensemble de seulement 2 valeurs. Une variable pouvant prendre 2 valeurs est appelée une variable binaire.
Pourquoi utiliser des valeurs binaires dans un ordinateur ?

- avant tout parce que c'est suffisant pour tout représenter, c'est à dire représenter toutes les informations que l'on peut être amené à représenter,
- c'est simple et donc pratique à manipuler du point de vue de ces informations,

– c’est facile de mesurer seulement 2 valeurs dans un montage mécanique, électrique, électronique, optique, etc. : 0/1, ouvert/fermé, libre/occupé, debout/couché, noir/blanc, oui/non, vrai/faux, chargé/déchargé, à droite/à gauche, troué/bouché…

En informatique, nous manipulons essentiellement des 0/1, des vrai/faux et des true/false !

2. Une opération unaire : l’autre

Parmi les 3 opérations nécessaires dans une algèbre de Boole, une s'applique à une seule valeur, on parle dans ce cas d'opération unaire ou d'opération à un opérande.
Cette opération est on ne peut plus simple, c'est celle qui permet de passer d'une valeur à l'autre, celle qui à 1 fait correspondre 0, et à 0 fait correspondre 1.

De manière plus formelle :
- on appelle cette opération négation, complément, NON,
- on la note avec une barre au-dessus, ou avec un '!' en première position,
- et on la définit par :

$$\begin{cases} \overline{0} = 1 \\ \overline{1} = 0 \end{cases}$$

3. Deux opérations binaires : OU et ET

Les 2 autres opérations de l’algèbre de Boole sont des opérations binaires (à 2 opérandes).

1 Le OU

L'opération OU se note '+' (avec tous les risques de mélange avec l'addition que cela comporte) et se définit ainsi :

$$A+B \begin{cases} vaut\,1\ si\ A\ vaut\,1\ OU\ si\ B\ vaut\ 1 \\ vaut\,0\ sinon \end{cases}$$

ou plus sûrement par la table :

a	b	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Attention, la première formule pose parfois des problèmes lorsqu'on essaye de l'interpréter avec les habitudes du langage courant. Certains pensent que le OU sous-entend MAIS PAS LES 2, ce qui n'est absolument pas le cas ici. La table est beaucoup plus claire, car elle expose la totalité des cas possibles et lève ainsi toute ambiguïté.

2 Le ET

L'opération ET se note '.' (avec tous les risques de mélange avec la multiplication que cela comporte) et se définit ainsi :

$$A.B \begin{cases} vaut\,1\,si\,A\,vaut\,1\,ET\,si\,B\,vaut\,1 \\ vaut\,0\,sinon \end{cases}$$

ou plus sûrement par la table :

a	b	$a\ .\ b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

La première formule est moins ambiguë que dans le cas précédent.

4. Expression booléenne

Une expression est une combinaison de valeurs, variables et opérations, syntaxiquement juste, et représentant une valeur.
Avant de donner des exemples d'expressions voici quelques définitions reprenant les points précedents pour bien placer le vocabulaire :

Valeur : mesure d'une grandeur, dépend de l'"univers" considéré, 1, 2, 3... dans l'univers des entiers naturels, 0 et 1 en ce qui nous concerne.

Variable : symbole pouvant prendre une valeur de l'"univers" considéré. En pratique on utilise des lettres de l'alphabet latin, quelquefois de l'alphabet grec, quelquefois une lettre suivi d'une valeur entière : a, b, x, y, α, β, z1, z2…

Opérations : symbole représentant un processus visant à obtenir une valeur à partir d'un ou plusieurs objets appelés opérandes. Le nombre d'opérandes intervenant avec un opérateur est une caractéristique de l'opérateur.

Définition : **arité**
le nombre d'opérandes d'un opérateur s'appelle l'**arité**.

Nous avons donc vu, pour l'instant, trois opérations : une à un opérande ou d'arité 1 et deux à deux opérandes ou d'arité 2.

Une expression **booléenne** est donc une expression combinant des valeurs **booléennes**, des variables **booléennes** et des opérations **booléennes**, syntaxiquement juste, et représentant une valeur **booléenne**.

<u>Exemple :</u>
0, 1, x, a, b2, Y12, x + y, 0 . p, etc.

Une expression peut aussi se définir de manière récursive, c'est à dire en l'utilisant dans sa propre définition, dans un processus constructif :
tout d'abord il convient de distinguer une expression particulière : l'expression simple formée d'une seule valeur ou d'une seule variable : 0, 1, a, z3...
On obtient alors la définition :

1) une expression est une expression simple,
2) une expression est une combinaison d'expressions avec un opérateur.

Cette définition met en évidence la (dé)composition d'une expression en sous-expressions, qui peuvent être

matérialisées par des parenthèses : 1 + (x . z2 .!(r + a) . p)

Cette définition donne à la fois un moyen de reconnaître et d'analyser une expression et un moyen de construire une expression.

Priorité

Une expression représente une valeur, il convient donc de savoir comment calculer cette valeur. Dés qu'on utilise plus d'un opérateur, la question de l'ordre d'évaluation des opérateurs se pose. Dans une expression booléenne, la convention est faite de manière à conserver les habitudes de l'arithmétique : le ET (symbole '.') est prioritaire sur le OU (symbole '+') :
pour calculer la valeur de : 1 . 0 + 1
on commence par calculer 1 . 0
puis on intègre le résultat obtenu **0** + 1
1

Comme en arithmétique, l'utilisation de parenthèses relève la priorité de la sous-expression concernée, par exemple l'utilisation de parenthèses permet de distinguer les deux expressions :
2 + 3 * 4 vaut 14
(2 + 3) * 4 vaut 20

5. Table de vérité

Comme les valeurs sont peu nombreuses (0 et 1) il est facile d'énumérer toutes les valeurs que peut prendre une expression en fonction des valeurs des variables qui la composent, sous la forme d'une table que l'on appelle une **table de vérité**.
Par exemple à l'expression $a+b.c+a.\overline{c}$ correspond la table de vérité :

a	b	c	$b\ .\ c$	$\overline{c}$	$a\ .\ \overline{c}$	$a+b.c+a.\overline{c}$
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1

6. Exercices

Trouver les tables de vérité des fonctions :

$$E1 = a+a.\overline{c}+a.\overline{b}.c$$

$$E2 = a.(b+\overline{c})+b.c$$

$$E3 = a.b.d+\overline{a}.c.\overline{d}+\overline{a}.\overline{b}.c$$

Propriétés dans une algèbre de Boole

En écrivant les tables de vérité de chaque expression décrivant une propriété, il est facile de les démontrer.

1 Idempotence de OU et de ET

$$a + a = a$$

Démonstration :

a	a	$a + a$
0	0	0
1	1	1

$$a \,.\, a = a$$

2 Involution de NON

$$\bar{\bar{a}} = a$$

3 Commutativité de OU et de ET

$$a + b = b + a$$

$$a \,.\, b = b \,.\, a$$

4 Existence d'un élément neutre pour OU

$$a + 0 = 0 + a = a$$

5 Existence d'un élément neutre pour ET

$$a \,.\, 1 = 1 \,.\, a = a$$

6 Existence d'un élément absorbant pour OU

$$a + 1 = 1 + a = 1$$

7 Existence d'un élément absorbant pour ET

$$a \,.\, 0 = 0 \,.\, a = 0$$

Une autre écriture des tables de vérité de OU et de ET

Ces deux dernières propriétés permettent de présenter des versions plus simples des tables de vérité des

opérateurs OU et ET :

a	b	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

peut se simplifier en :

a	$a + b$
0	b
1	1

et

a	b	$a . b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

peut se simplifier en :

a	$a . b$
0	0
1	b

8 Complémentarité pour OU

$$a + \overline{a} = 1$$

9 Complémentarité pour ET

$$a . \overline{a} = 0$$

10 Associativité de OU et de ET

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a . b) . c = a . (b . c)$$

11 Distributivité de ET sur OU

Voici une propriété qui fait intervenir les 2 opérateurs OU et ET.

$$a \ . \ (b + c) \underset{\textit{factorisation}}{\overset{\textit{développement}}{\underset{\leftarrow}{\overset{\rightarrow}{=}}}} a \ . \ b + a \ . \ c$$

Lorsqu'on applique la propriété de la gauche vers la droite on dit qu'on développe et lorsqu'on applique la propriété de la droite vers la gauche, on dit qu'on factorise.

12 Distributivité de OU sur ET

$$a + (b \ . \ c) = (a + b) \ . \ (a + c)$$

Jusqu'à ce point, toutes les propriétés ne changeaient pas vraiment des propriétés usuelles appliquées à l'addition et à la multiplication. Ce n'est pas le cas ici, cette propriété est fausse dans le cas de l'addition et de la multiplication, l'addition n'est pas distributive sur la multiplication.

13 Règle de Morgan

$$\overline{a + b} = \overline{a} \ . \ \overline{b}$$

$$\overline{a \ . \ b} = \overline{a} + \overline{b}$$

14 Généralisation de la Règle de Morgan pour plus de 2 variables

$$\overline{a + b + c} = \overline{a} \ . \ \overline{b} \ . \ \overline{c}$$

$$\overline{a \ . \ b \ . \ c} = \overline{a} + \overline{b} + \overline{c}$$

Et bien sûr cela reste vrai pour un nombre quelconque de variables.

Exercices

Dans chacun des cas suivant, simplifier les expressions de deux façons différentes : en utilisant les propriétés précédentes et en utilisant les tables de vérité.

$$Ex1 \ : \ (a + \overline{b}) \ . \ b$$

$$Ex2 \ : \ a \ . \ \overline{b} + b$$

$$Ex3 \ : \ a + a \ . \ b$$

$$Ex4 \ : \ a \ . \ (a + b)$$

Autres opérateurs

En plus des trois opérateurs de base de l'algèbre de Boole, il existe d'autres opérateurs possédant certaines propriétés.

1. OU exclusif

Opérateur aussi appelé XOR (en anglais), on le note par le symbole $\oplus$. Sa définition par des phrases risque d'être ambiguë :

$$A \oplus B \begin{cases} vaut\ 1\ si\ A\ vaut\ 1\ OU\ si\ B\ vaut\ 1\ mais\ pas\ les\ deux \\ vaut\ 0\ sinon \end{cases}$$

Une autre définition :

$$A \oplus B \begin{cases} vaut\ 1\ si\ A \neq B \\ vaut\ 0\ si\ A = B \end{cases}$$

Finalement c'est plus clair avec une table de vérité :

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Propriétés du OU Exclusif - Exercices

Répondre en les démontrant aux questions suivantes :

1 <u>Définir par une expression n'utilisant que les 3 opérateurs de base le OU Exclusif</u>

$$a \oplus b = a \,.\, \overline{b} + \overline{a} \,.\, b$$

$$a \oplus b = (a + b) \,.\, (\overline{a} + \overline{b})$$

Remarque : on passe de l'une à l'autre en appliquant les 2 propriétés de Distributivité.

2 <u>Le OU Exclusif est il Commutatif ?</u>

Oui.

3 <u>Le OU Exclusif est il Associatif ?</u>

Oui.

4 <u>Définir l'égalité en utilisant le XOR</u>

$$a = b \Leftrightarrow \overline{a \oplus b}$$

L'égalité est la négation du XOR ce qui se voit dans la deuxième définition.

L'équivalence se montre ici par l'égalité des colonnes dans les tables de vérité.

5 Donner la table de vérité de l'expression suivante

$$a \oplus b \oplus c$$

6 Caractériser le cas général de l'expression suivante

$$a \oplus b \oplus c \oplus d \oplus ...$$

L'expression est vraie si le nombre de 1 parmi les variables est impair, on parle de **compteur d'imparité**.

2. NON ET ou NAND

Un autre opérateur classique et utile, défini comme la négation du ET. Voici sa table de vérité :

a	b	$\overline{a \ . \ b}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Propriétés du NAND - Exercices

Répondre en les démontrant aux questions suivantes :

1 Le NAND est il Commutatif ?

Oui.

2 Le NAND est il Associatif ?

Non.

Attention la formule de la distributivité n'est pas :

$$\overline{(a \ . \ b) \ . \ c} = \overline{a \ . \ (b \ . \ c)}$$

mais :

$$\underset{(1)}{\overline{\overline{(a \ . \ b)} \ . \ c}} = \underset{(2)}{\overline{a \ . \ \overline{(b \ . \ c)}}}$$

On profite de cet exemple pour illustrer le fait que pour démontrer l'absence d'une propriété il suffit d'exhiber un contre-exemple, par exemple en commençant la table de vérité et en s'arrêtant lorsqu'on a un contre-exemple :

a	b	c	$\overline{a \ . \ b}$	$\overline{\overline{(a \ . \ b)} \ . \ c}$	$\overline{b \ . \ c}$	$\overline{a \ . \ \overline{(b \ . \ c)}}$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	**0**	1	**1**
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0	1

A partir de la deuxième ligne on peut s'arrêter, (1) est différent de (2), on a mis en évidence un contre-exemple. Cette situation permet de faire le point sur les quantificateurs ∀ et ∃.

3. NON OU ou NOR

Le NOR est défini comme la négation du OU :

a	b	$\overline{a + b}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Propriétés du NOR – Exercices

Répondre en les démontrant aux questions suivantes :

1 Le NOR est il Commutatif ?

Oui.

2 Le NOR est il Associatif ?

Non.
Mêmes remarques que pour le NAND.

4. Opérateur implication

L'implication est aussi un opérateur booléen.

Exercice : quelle est sa table de vérité ?

a	b	$a \Rightarrow b$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

La seule impossibilité pour l'implication c'est que le vrai implique le faux.

Propriétés de l'implication – Exercices

Répondre en les démontrant aux questions suivantes :

1 L'implication est elle Commutative ?

Non.

2 L'implication est elle Associative ?

Non

3 Contraposition

$$a \Rightarrow b \Leftrightarrow \overline{b} \Rightarrow \overline{a}$$

5. Opérateurs à deux opérandes quelconques

Nous venons de voir 6 opérateurs booléens (qui produisent des valeurs booléennes : 0 ou 1) binaires (dans le sens à deux opérandes). Il en existe d'autres :
pour 2 valeurs différentes des variables, on a 4 combinaisons possibles donc 4 résultats,
pour 4 résultats pris parmi 2 valeurs booléennes, on a 16 combinaisons possibles et donc 16 opérateurs binaires.

a	b		$a \triangle_1 b$	$a \triangle_2 b$	$a \triangle_3 b$	$a \triangle_4 b$	$a \triangle_5 b$	$a \triangle_6 b$	$a \triangle_7 b$	$a \triangle_8 b$
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	1		0	0	0	0	1	1	1	1
1	0		0	0	1	1	0	0	1	1
1	1		0	1	0	1	0	1	0	1

a	b		$a \triangle_9 b$	$a \triangle_{10} b$	$a \triangle_{11} b$	$a \triangle_{12} b$	$a \triangle_{13} b$	$a \triangle_{14} b$	$a \triangle_{15} b$	$a \triangle_{16} b$
0	0		1	1	1	1	1	1	1	1
0	1		0	0	0	0	1	1	1	1
1	0		0	0	1	1	0	0	1	1
1	1		0	1	0	1	0	1	0	1

$a \triangle_1 b$: 0
$a \triangle_2 b$: ET

$a \triangle_4 b$: a

$a \triangle_6 b$: b
$a \triangle_7 b$: XOR
$a \triangle_8 b$: OU
$a \triangle_9 b$: NOR
$a \triangle_{10} b$: Egalité (ou NON XOR)
$a \triangle_{11} b$: $\overline{b}$

$a \triangle_{13} b$: $\overline{a}$
$a \triangle_{14} b$: Implication
$a \triangle_{15} b$: NAND
$a \triangle_{16} b$: 1

6. Opérateur complet – Groupe complet

Un opérateur est dit complet s'il permet de réaliser les 3 opérateurs de base NON, OU et ET.

1 L'opérateur NOR est il complet ?

Oui.

$\bar{a} = \overline{a + a}$ et aussi $\bar{a} = \overline{a + 0}$

$$a + b = \overline{\overline{a + b}} \quad - \quad Involution$$
$$a + b = \overline{\overline{a + b} + \overline{a + b}} \quad - \quad résultat\ précédent$$
$$cette\ formulation\ fait\ intervenir\ 3\ fois\ l'\ opérateur\ NOR$$

et aussi

$$a + b = \overline{\overline{a + b}} \quad - \quad Involution$$
$$a + b = \overline{\overline{a + b} + 0} \quad - \quad résultat\ précédent$$
$$cette\ formulation\ fait\ intervenir\ 2\ fois\ l'\ opérateur\ NOR$$

$$a \ . \ b = \overline{\overline{a \ . \ b}} \quad - \quad Involution$$
$$a \ . \ b = \overline{\bar{a} + \bar{b}} \quad - \quad Règle\ de\ Morgan$$
$$a \ . \ b = \overline{\overline{a + a} + \overline{b + b}} \quad - \quad résultat\ initial$$
$$cette\ formulation\ fait\ intervenir\ 3\ fois\ l'\ opérateur\ NOR$$

et aussi

$$a \ . \ b = \overline{\overline{a \ . \ b}} \quad - \quad Involution$$
$$= \overline{\bar{a} + \bar{b}} \quad - \quad Règle\ de\ Morgan$$
$$= \overline{\overline{a + a} + \overline{b + b}} \quad - \quad résultat\ initial$$
$$cette\ formulation\ fait\ intervenir\ 3\ fois\ l'\ opérateur\ NOR$$

2 L'opérateur NAND est il complet ?

Oui.

Un groupe complet est un ensemble d'opérateur permettant de réaliser les 3 opérateurs de base NON, OU et ET.

3 Le groupe {OU, NON} est il complet ?

$$\bar{a} = \overline{a + a}$$

$$a + b = \overline{\overline{a + b}}$$

$$a \ . \ b = \overline{\bar{a} + \bar{b}}$$